[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int.Cl[7]
F27D 11/10

[12]发明专利说明书

[21] ZL 专利号 92112445.7

[45]授权公告日 2000 年 4 月 5 日

[11]授权公告号 CN 1051149C

[22]申请日 1992.11.3 [24]颁证日 2000.1.1
[21]申请号 92112445.7
[30]优先权
[32]1991.11.4 [33]US [31]787,059
[73]专利权人 沃斯特－阿尔派因工业设备制造有限公司
地址 奥地利林茨
[72]发明人 D·梅雷迪恩
审查员 诸敏刚

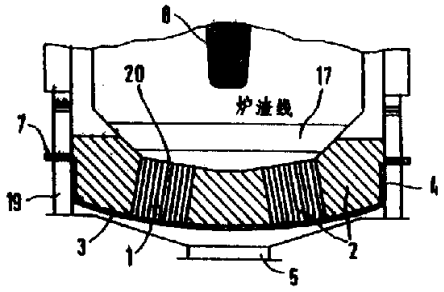
[74]专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司
代理人 程天正 叶恺东

权利要求书 3 页 说明书 7 页 附图页数 2 页

[54]发明名称 直流电弧炉

[57]摘要

一种直流电弧炉，至少具有在本情况下转接成阴极的中心电弧炉和转接成阳 极并与母线装置相连的底部电极，至少主底部炉衬由不导电的捣打料组成，其 中插有导电金属部件，其上正面与熔体传导接触，在制成底板形式并与底板直 接作表面接触的电气馈电线上竖向配置有形成电极环的多个电极段，其上通过 捣打料沿向上方向上有小截面积的、呈辐射形固定配置的分段导体。



ISSN1008-4274

权 利 要 求 书

1.一种直流电弧炉，至少具有一个在本情况下转接成阴极的中心电弧电极和一个转接成阳极的底部电极，该底部电极与母线装置相连接，其中，至少底部炉衬的主要部分由不导电的捣打料组成，捣打料中插有呈金属板插入件、销子或棒条形式的导电金属部件，该金属部件的上部正面与熔体传导接触，其特征在于，

在被制成底板形式并与底板直接作表面接触的电气馈电线上，竖向配置有多个电极段(1),各电极段(1) 共同形成电极环;

在所述各电极段(1) 上，通过所述捣打料(2) 沿向上的方向上敷设有多个截面积小的分段导体(12)，所述分段导体(12)是呈辐射形固定配置的导电金属部件，其较低的前向部位分别与相应的电极段连接，其向上的自由正面(20)与所述炉身内的熔体(17)接触;

形成整体的捣打料(2) 完全地至少充满底板(3) 上方的各电极段(1) 的部位，并一直充满到分段导体(12)的正面(20);

电流从母线装置(6) 传导到下炉身壁(19)处的铜环(4) 上，再通过底板(3) 传导到电极段(1) 上。

2.根据权利要求 1 所述的直流电弧炉，其特征在于，在不带有电极段的底部中心(18)以及在各电极段(1) 组成的环与炉身壁(19)之间的径向外部位(21)，同样地添加有捣打料(2) 。

3.根据权利要求 1 所述的直流电弧炉，所述径向外部位(21)中的炉衬由不导电砖构成。

4.根据权利要求 1 所述的直流电弧炉，其特征在于，所述分段导体(12)的正面(20)与熔体(17)作导电接触的横截面积不变，从而形成均匀分布。

5.根据权利要求 1 所述的直流电弧炉，其特征在于，所述分段导

体(12)的正面(20)与熔体(17)作导电接触的横截面积在径向向外的方向上增大。

6.根据权利要求 1 所述的直流电弧炉，其特征在于，所述各分段导体(12)在径向向外方向上的距离增大。

7.根据权利要求 1 所述的直流电弧炉，其特征在于，所述各分段导体(12)在径向向外方向上的距离恒定。

8.根据权利要求 1 所述的直流电弧炉，其特征在于，所述分段导体(12)由板材组成。

9.根据权利要求 1 所述的直流电弧炉，其特征在于，所述分段导体(12)由金属棒组成。

10. 根据权利要求 1 所述的直流电弧炉，其特征在于，所述分段导体(15) 为管形。

11. 根据权利要求 10 所述的直流电弧炉，其特征在于，所述分段导体(16)为半圆柱形管。

12. 根据权利要求 10 所述的直流电弧炉，其特征在于，所述管形分段导体(15)被固定得使其一个圆形的正面处在电极段(1)的脚板(11)上。

13. 根据权利要求 11 所述的直流电弧炉，其特征在于，所述半圆柱形管形的分段导体(16) 被固定成使得其一个半圆形的正面处在电极段(1) 的脚板(11)上。

14. 根据权利要求 1 所述的直流电弧炉，其特征在于，所述各隔板(14)固定到各分段导体(12)上并处在各分段导体(12)之间。

15. 根据权利要求 10 所述的直流电弧炉，其特征在于，所述管形的分段导体(15)的数目或直径在径向向内的方向上减小。

16. 根据权利要求 11 所述的直流电弧炉，其特征在于，所述半圆柱形的管形的分段导体(16) 的数目或直径在径向向内的方向上减

小。

17. 根据权利要求 1 所述的直流电弧炉，其特征在于，用于所述分段导体(12 、15、16) 的板的厚度不同。

18. 根据权利要求 1 所述的直流电弧炉，其特征在于，所述板厚的最大值达 5 毫米。

19. 根据权利要求 1 所述的直流电弧炉，其特征在于，所述电极段(1) 呈梯形。

20. 根据权利要求 1 所述的直流电弧炉，其特征在于，所述电极段(1) 的底部呈圆形分段的形状。

21. 根据权利要求 1 所述的直流电弧炉，其特征在于，所述分段导体(12 、15、16) 在各不同电极段(1) 上均匀分布。

22. 根据权利要求 1 所述的直流电弧炉，其特征在于，所述分段导体(12 、15、16) 在各不同电极段(1) 上的分布不均匀。

23. 根据权利要求 1 所述的直流电弧炉，其特征在于，在炉子偏心的出料口部位与熔池(17)接触的分段导体(12 、15、16) 的数目和/ 或这些分段导体的正面(20)的横截面积与电极段(1) 的其它部位不同。

24. 根据权利要求 1 所述的直流电弧炉，其特征在于，在下炉身中心部位有一个冷却空气源(5) 。

25. 根据权利要求 1 所述的直流电弧炉，其特征在于，所述直流电弧炉由下炉身和上炉身构成，该下炉身中配置有组成其阳极的所有各个元部件，该上炉身安置在下炉身之上。

26. 根据权利要求 1 所述的直流电弧炉，其特征在于，所述分段导体(12 、15、16) 由熔炼料的金属构成。

27. 根据权利要求 1 所述的直流电弧炉，其特征在于，阳极部分对于炉子上壳体部分的绝缘材料安置在炉壳壁中。

说　　明　　书

直流电弧炉

本发明涉及一种直流电弧炉，它至少具有一个在本情况下转接成阴极的中心电弧电极和一个转接成阳极的底部电极，该底部电极与母线装置相连接，其中，至少底部炉衬的主要部分由不导电的捣打料组成，捣打料中插有呈金属板插入件、销子或棒条形式的导电金属部件，该金属部件的上部正面与熔体传导接触，其特征在于，

在被制成底板形式并与底板直接作表面接触的电气馈电线上，竖向配置有多个电极段，各电极段共同形成电极环；

在所述各电极段上通过所述捣打料沿向上的方向上敷设有多个截面积小的分段导体，所述分段导体是呈辐射形固定配置的导电金属部件，其较低的前向部位分别与相应的电极段连接，其向上的自由正面与所述炉身内的熔体接触；

形成整体的捣打料完全地至少充满底板上方的各电极段的部位，并一直充满到分段导体的正面；

电流从母线装置传导到下炉身壁处的铜环上，再通过底板传导到电极段上。

德国专利文献DE-OS 3413745 介绍了一种直流电弧炉，该电弧炉的底部炉衬制成多层结构的形式。其中，底部炉衬与熔体接触的表面由捣打料(ramming mass)组成，导电金属部分即以棒材或板材的形式加入该捣打料中，从而形成炉身的上底。这一层也可以由砖构成，其中间夹有金属板层或金属板炉衬，接着是一层导电砖，再下一层可以是镁砂石墨组成的导电砖层。该层通过一层由导电砖和绝缘砖交替组成的砖层而与

炉底连接起来。再接下去的最后一层又是一层导电砖层，各连接接触头即连接到这一层上。在这种直流电弧炉的一个实施例中，底部接触部分装有预制的圆柱形金属板模，模底焊接有竖向配置的导电板、导电条或导电销。

这类电弧炉必须解决的众所周知的问题是存在于下列各方面之间的矛盾：一方面，要求隔热、除热，另一方面，必需能导电，以便通过绝热层和导电区的结合和规定的配置而产生电弧。这个问题要求在这种直流电弧炉的构造上作出努力，因为必须按一定的方式来配置各层的材料才能达到所要求的目的。在上述阳极结构的情况，经过较短的运行时期后，混杂有金属导体的最上层严重损坏，于是就必须敷设上新层，因而意味着使用寿命很短。

从欧洲专利EP0058817 可以得知有一种用于电弧炉或电阻熔炼炉的接触电极配置方式，其中，电极附件(electrode stucks) 被导电地固定在配置在炉衬外的基板上。所述各电极穿过炉衬直接与熔体接触。这种配置方式具有这样的缺点：由于通过电极散发出的热量极高，且电流集中在较小的区域上，因而必须配备强冷却的装置并连同监示装置。从需要进行的除热方面来看，高导电性和伴随而来的相应的良导热性产生了相当严重的问题。此外，电极头都处在上部电极的正下方的部位，电弧的作用和熔池中熔体的汹涌运动都会使电极头损坏得更为严重。

由于各电极位于炉底中心，除冷却条件不良之外，还产生一些相当严重的缺点。因此，如果炉膛烧穿，或者还由于熔料中的铅因为比重大和粘度在高温下变小而贯穿炉衬的间隙或炉衬与电极间的间隙，则危险性更大，导致损坏炉子的隔热区。

本发明的目的是使直流电弧炉的底部电极只需依靠少量冷却和某些操作条件的改善而可在低损耗的情况下工作，而且容易适应直流电弧炉的各种具体工作情况，即该底部电极制造经济，装配简便。

按照本发明，上述目的是通过下列方式而实现的:

在按照本发明的直流电弧炉中，在被制成底板形式并与底板直接作表面接触的电气馈电线上，竖向配置有多个电极段，各电极段共同形成电极环;

在所述各电极段上，通过所述捣打料沿向上的方向上敷设有多个截面积小的分段导体，所述分段导体是呈辐射形固定配置的导电金属部件，其较低的前向部位分别与相应的电极段连接，其向上的自由正面与所述炉身内的熔体接触;

形成整体的捣打料完全地至少充满底板上方的各电极段的部位，并一直充满到分段导体的正面;

电流从母线装置传导到下炉身壁处的铜环上，再通过底板传导到电极段上。

并且本发明的各种有益的实施例和进一步的发展体现如下:

1.在不带有电极段的底部中心以及在各电极段组成的环与炉身壁之间的径向外部位，同样地添加有捣打料; 2.所述径向外部位中的炉衬由不导电砖构成; 3.所述分段导体的正面与熔体作导电接触的横截面积不变，从而形成均匀分布; 4.所述分段导体的正面与熔体作导电接触的横截积在径向向外的方向上增大; 5.所述各分段导体在径向向外的方向上的距离增大; 6.所述各分段导体在径向向外方向上的距离恒定; 7.所述分段导体由板材组成; 8.所述分段导体由金属棒组成; 9.所述分段导体为管形; 10. 所述分段导体为半圆柱形管; 11. 所述管形或半圆柱形管形的分段导体被固定成使得其一个圆形或半圆形的正面处在电极段的脚板上; 12. 所述各隔板固定到各分段导体上并处在各分段导体之间; 13. 所述管形的或半圆柱形的管形的分段导体的数目或直径在径向向内的方向上减小; 14. 用于所述分段导体的板的厚度不同; 15. 所述板厚的最大值达5 毫米; 16. 所述电极段呈梯形; 17. 所述电极段的底部呈

圆形的分段的形状；18．所述分段导体在各不同电极段上均匀分布；19．所述分段导体在各不同电极段上的分布不均匀；20．在炉子偏心的出料口部位与熔池接触的分段导体的数目和/或这些分段导体的正面的横截面积与电极段的其它部位不同；21．在下炉身中心部位有一个冷却空气源；22．所述直流电弧炉由下炉身和上炉身构成，该下炉身中配置有组成其阳极的所有各个元部件，该上炉身安置在下炉身之上；23．所述分段导体由熔炼料的金属构成；24．阳极部分对于炉子上壳体部分的绝缘材料安置在炉壳壁中。

底板被用作为导电体，在底板上安置有许多电极段与底板直接形成表面接触(所述各电极段最好呈环状的形式配置)，且底板上固定有通入到不导电的捣打料中的导体，因而，电极上用于转接成阳极且由预制元件组成的那一部分在炉膛制造过程中易于装配。接着按公知的方式充入捣打料，将各不同导体之间的间隙填满，而无需事先形成任何炉衬层。由于隔热区位于炉身侧壁，因而熔体中的铅不会危害隔热区。

上述各不同的电极段可以取一致的材料，且和其它载流部件(例如横向母线和靠在下炉身的内炉壁上的铜环)共同产生分布均匀的电场。由于各电极段的形状不同，且它们规定安置的位置不同，因而就可以基于偏转电弧或补偿其实际偏转的目的来控制磁场的形成。

各分段导体可以取板、条、管或半圆柱形管的形式，后两种形式的稳定度要高一些，因而无需采用隔板来使各不同的分段导体间保持预定间距。

除了令各分段导体取各种形状之外，还可以通过令与熔体直接接触的各分段元件的横截面取不同的局部形状来实现控制。有许多可能采取的措施，例如，改变各分段导体在径向上的间距和改变各分段元件的配置方式，在该方向上保持恒定的距离，和增加与熔体接触的各分段的平面的横截面积(这种接触是由于外分段元件的纵向延伸程度较大而造

成)。当分段导体是管形或半圆柱形的管形时，可以在径向向外的方向上增加它们的直径。

各电极段可以呈闭合圆环或其间有间隙的形式配置而固定到底板上，且甚至可以不对称配置，以达到所规定的对磁场的控制方式。

各不同电极元件上的分段导体可以成排平行配置或取圆环段的形式配置。各电极段基本部位的形状最好为梯形或圆环段形。但在圆环段的情况下，考虑到电弧增加磨损的作用和熔体在延伸向炉子中心的尖端区的汹涌运动，装配时不应将分段导体安置到该尖端区。形成电极环的梯形电极段则总会有不受约束的部位(free area)。

通过令电弧按规定而向炉子的偏心出料区的方向偏转，从而控制该区的熔池温度，这种方案有特别的优点。

由于热量通过各分段导体传入较低区的捣打料中，从熔体传到炉底的热量减少，再加上各元件的低电流负荷，因而在一定的情况下可以无需进一步冷却。但如果还是需用冷却装置的话，则可以取尺寸较小的冷却装置，且采取空气冷却系统的形式安置在炉壳中心下方，这样较为理想，而且有利。

由于本发明的直流电弧由下炉身和上炉身构成，因而装配起来要简单得多，只要将下面部分换成预装配好的第二下炉身即可，从而减少了炉子的停炉时间。

下面结合附图参看本发明的一个实施例来进一步说明本发明的内容。

图1 是直流电弧炉的侧视的剖面示意图。

图2 是相应的顶视剖面示意图。

图3 示出了梯形电极段。

图4 示出了具有不同形状的分段导体的电极段。

图5 示出了装配好的电极段的侧视图。

在图1 所示的本发明的一个实施例中，可以看到，各电极段1 系固定到呈环形或平面的底板3 上。各分段导体12并联配置，焊接到各电极段1 上。直流电弧炉炉膛的炉衬由不导电的捣打料2 组成，捣打料2 还充满了各分段导体12之间的间隙，所达到的填充程度致使迎面区20正好与熔池17接触。不带有电极段的炉底中心18和附加部分21的径向向外部位也由捣打料2 组成。直流电弧炉由下炉身和上炉身组成，从图中可以看到相应的炉身壁19。

各电极段1 都配置成使得炉底中心18的不带电极段的部位没有分段导体12。阴极8 制成活动的上电极的形式。

底板3 与靠在下炉身的炉身壁19上的铜环4 直接电接触，铜环4 同样也在内侧被不导电的捣打料2 所封闭，铜环4 再与横向配置的母线6 相连接(这可从图2 中看到)，从而使电流可通过这些元件流到各分段导体12中从而形成电弧。这样做带来了积极的效果，这是因为炉子的底下没有那些在炉底烧穿时可能发生危险的导电部件，而这个空间可用来供应冷却空气5 。

在图2 所示的直流电弧炉的顶视图中可以看出，在目前所考虑的情况下，十二个电极段1 围绕炉子中心排列成环形，因为上电极8(在图中看不出来) 系安置在这种炉子中心线上熔池17上方。电弧的直接作用区特别容易导致炉膛磨损，因而不设置这种形状的分段导体12和形成电极段1 。在上述示图中，只示出了在三个电极段1 上并联配置成行的分段导体12，不言而喻，其它九个电极段1 上也有相应的分段导体12。

对于图3 的电极段的情况，分段导体12系平行排列成行并垂直焊接到一个脚板上。为了专门固定较长的分段导体12，使它们彼此间隔预定的间距，在毗邻的分段导体之间安置了隔板14，它们固定在分段导体上，这样，当充入捣打料2 时隔板14不致偏移。这种隔板14同样可以由钢制成，且可固定到分段导体12上，并伸出来而进入熔池17中，形成附

加导体。

从图4 所示的电极段1 可以看到两种形状的分段导体15和16。分段导体16呈U 字形(半圆柱形管),其一个面固定在脚板11上。固定到电极段1 上的分段导体15呈管形。

在分段导体16 和15的情况下, 由于它们的形状可使它们足够地稳定, 所以多半无需作固定。和分段导体12的情况相反, 分段导体16和15由于半径不同因而与熔池接触的截面积能以极其简单的方式改变, 所以比分段导体12更有优点。

为保持分段导体12、16和15有合适的热传导特性, 壁厚不应大于5毫米。

图5 示出了电极段1 的侧视图, 其中配置了竖向焊接到脚板11上的分段导体12。脚板还借助于固定装置13固定到下炉膛底部。若这种固定装置与炉膛底部电绝缘则特别有利。

说 明 书 附 图

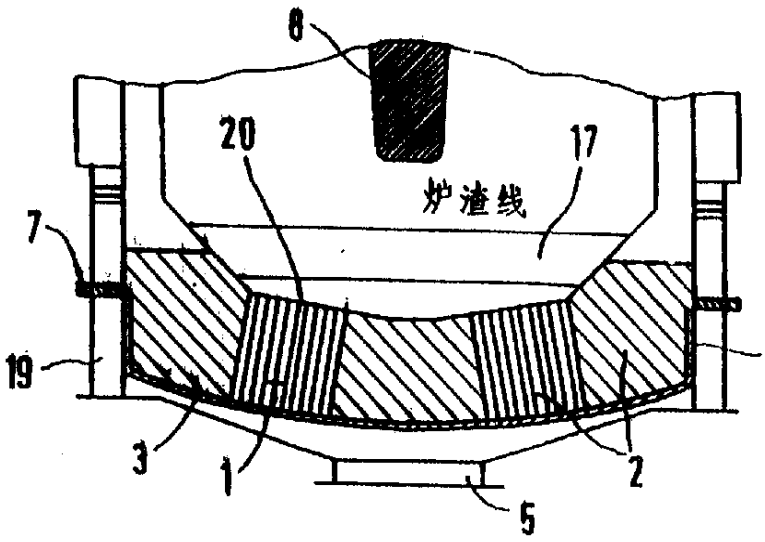


图 1

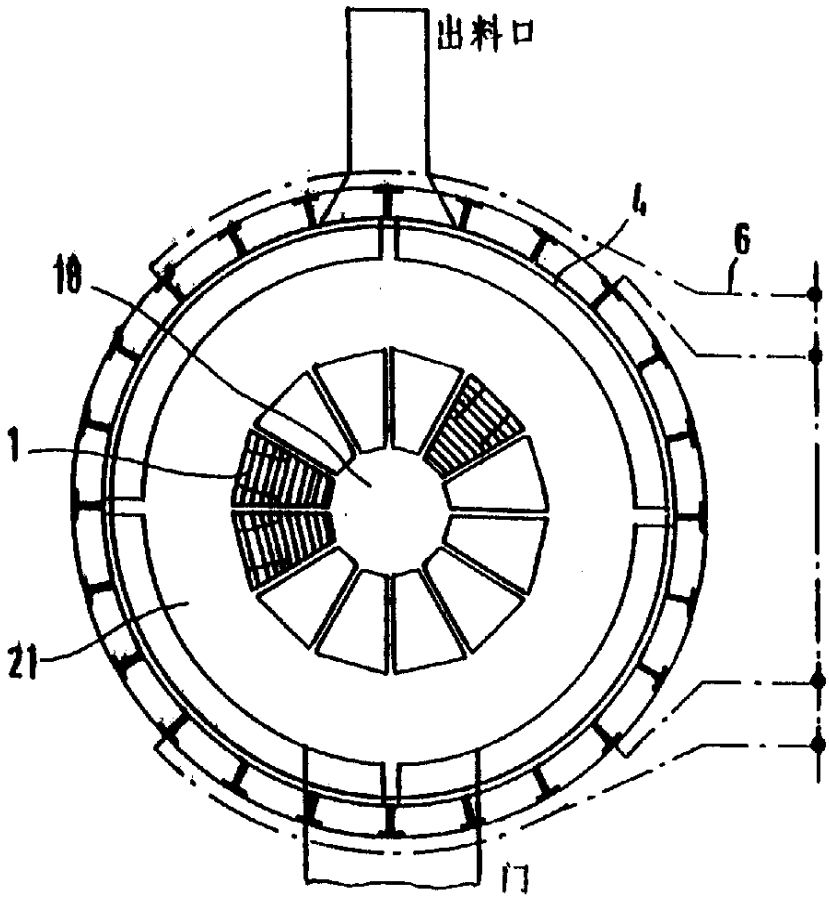


图 2

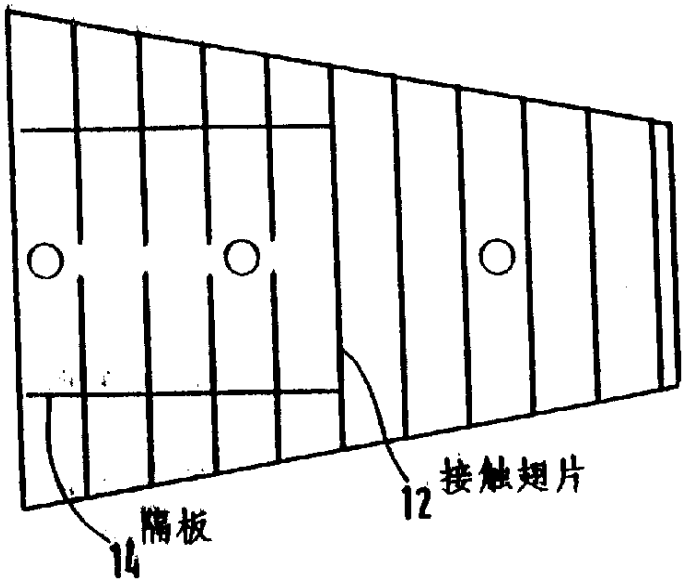


图 3

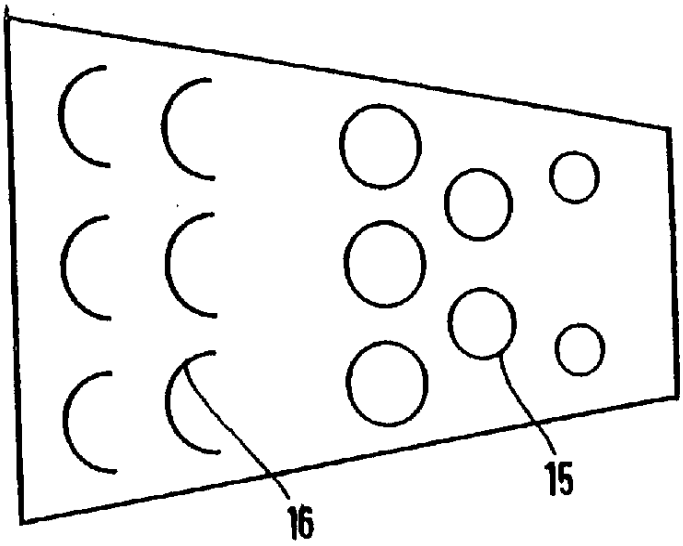


图 4

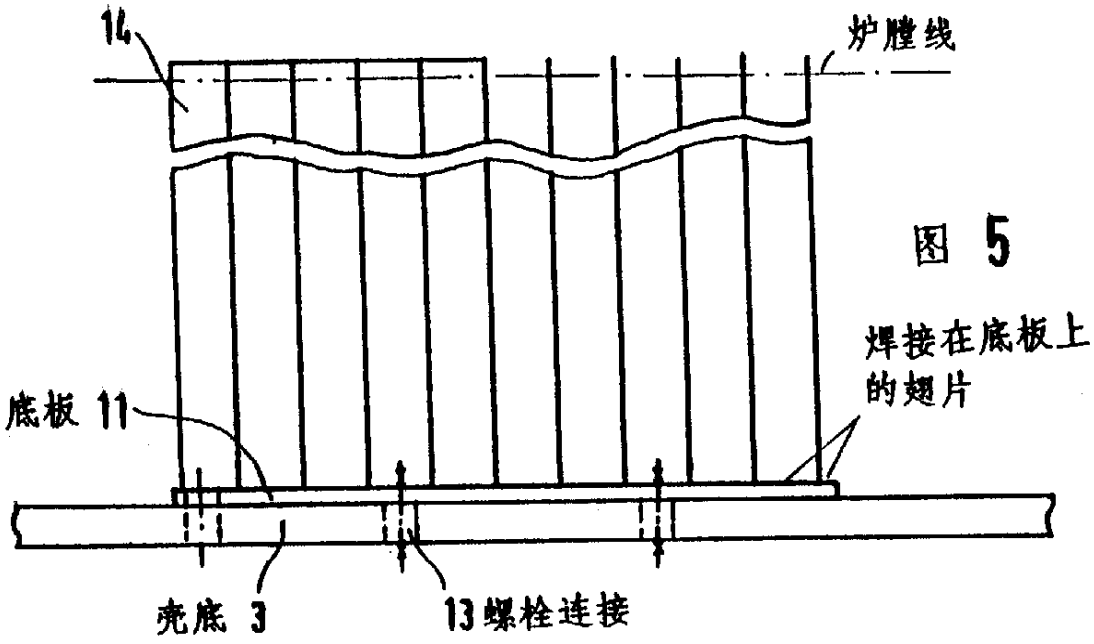


图 5